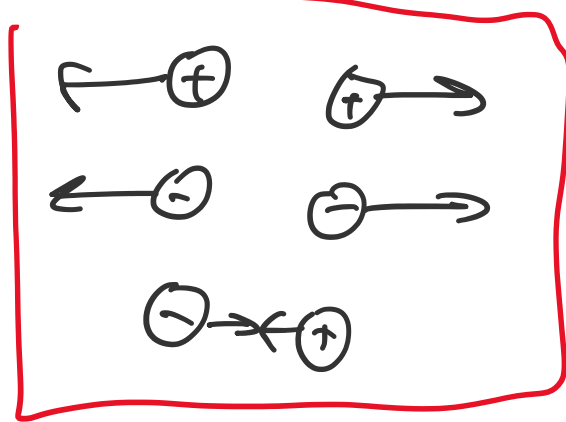


Elektrování těles je možné v důsledku přechodu el. náboje z jednoho na druhé.

Těleso se zelektřuje kladně nebo záporně

2 druhy náboje: kladný
záporný



Látky $\left\{ \begin{array}{l} \text{vodiče} - \text{obsahují velké množství volných } e^- \\ \quad \rightarrow \text{snadno uvolňují } e^- \text{ (elektronový plyn)} \\ \text{izolanty} - \text{málo uvolňují } e^-, \text{ pevně vázané} \end{array} \right.$

$[Q] = C$ (Coulomb)

elementární elektrický náboj: $e = 1,602 \cdot 10^{-19} C$

náboj je kvantován - jakýkoliv náboj na zelektrovaném tělese je vždy násobkem e

$$1C \sim 6,24 \cdot 10^{18} e$$

- lze zjišťovat elektroskopem, případně měřit elektrometrem

Zákon zachování elektrického náboje

Celkový elektrický náboj se u izolované soustavy těles nemění, pouze přechází (např. zelektrováním) z jednoho tělesa na druhé

Pr. $Cu_{\text{kulička}} \quad m = 10g \quad Q = -1nC$

kolik je to elementárních nábojů a porovnejte s počtem atomů mědi v kuličce

$$N(e) = \frac{-10^{-9}}{1,602 \cdot 10^{-19}} = - \frac{1}{1,602 \cdot 10^{-10}} = -6,24 \cdot 10^9$$

$$m_u = 1,66 \cdot 10^{-24} g$$

$$N = \frac{m}{m(u)} = \frac{10}{1,66 \cdot 10^{-24} \cdot 63,55} = 948 \cdot 10^{22}$$